WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

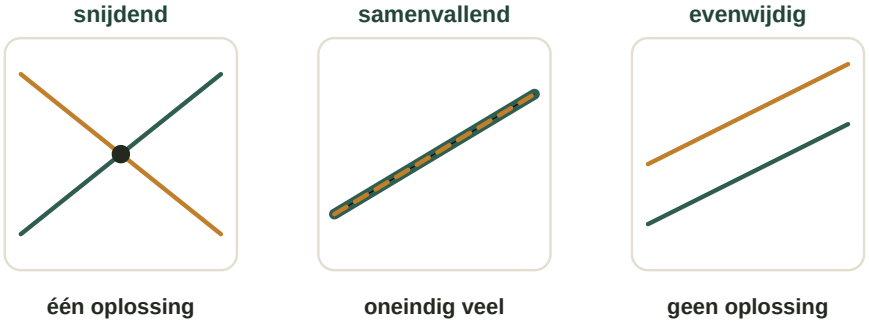
Stelsels en tweedegraadsvergelijkingen

Twee vergelijkingen met twee onbekenden, en vergelijkingen waarin een kwadraat staat.

1 Wat is een stelsel?

Een **stelsel** van twee eerstegraadsvergelijkingen in twee onbekenden zijn twee vergelijkingen die **tegelijk** moeten kloppen. De oplossing is dus geen los getal maar een **koppel** (x, y) dat in allebei de vergelijkingen past. Je schrijft zo'n stelsel met een accolade: $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$

Grafisch is elke vergelijking een rechte, en de oplossing is hun **snijpunt**. Daar liggen de drie mogelijke uitkomsten meteen voor je:



De twee rechten van een stelsel kunnen elkaar snijden, samenvallen of evenwijdig lopen.

2 Bepaald, onbepaald of strijdig

Grafisch	Naam	Aantal oplossingen
de rechten snijden in één punt	bepaald stelsel	precies één
de rechten zijn evenwijdig, niet samenvallend	strijdig stelsel	geen, $S = \emptyset$
de rechten vallen samen	onbepaald stelsel	oneindig veel

Grafisch oplossen laat je **zien** wat er gebeurt, maar geeft geen exact antwoord: een snijpunt op $(2{,}37; 1{,}84)$ lees je niet van een ruitjesblad. Voor het exacte antwoord heb je een algebraïsche methode nodig.

3 De drie algebraïsche methodes

Methode	Wat je doet	Handig als
substitutiemethode	druk één onbekende uit en vul die in de andere vergelijking in	één vergelijking al $y = \ldots$ of $x = \ldots$ is
combinatiemethode	tel de vergelijkingen op of trek ze af zodat één onbekende wegvalt	de coëfficiënten mooi tegen elkaar wegvallen
gelijkstellingsmethode	druk in allebei dezelfde onbekende uit en stel de twee aan elkaar gelijk	allebei de vergelijkingen al naar dezelfde letter opgelost zijn

Welke je kiest, maakt voor het antwoord niets uit: de **drie methodes geven altijd dezelfde oplossing**. Ze verschillen alleen in hoeveel rekenwerk ze kosten.

4 De twee methodes in de praktijk

Substitutie. Bij $y = 2x$ en $x + y = 9$ vul je $2x$ in voor y: $x + 2x = 9$, dus $3x = 9$, $x = 3$ en $y = 6$. Bij $y = 3x$ en $x + y = 16$ net zo: $4x = 16$, dus $x = 4$ en $y = 12$.

Combinatie. Bij $x + y = 10$ en $x - y = 2$ tel je de twee vergelijkingen op: de y valt weg en je houdt $2x = 12$ over, dus $x = 6$ en $y = 4$. Bij $x + y = 12$ en $x - y = 4$ geeft dat $2x = 16$, dus $x = 8$.

Verdwijnen tijdens het oplossen **allebei** de onbekenden, dan zegt wat overblijft je welk soort stelsel je had. Komt er $0 = 7$ uit, of iets anders dat niet klopt, dan is het stelsel **strijdig** en is er geen enkele oplossing. Komt er $0 = 0$ uit, dan is het **onbepaald** en zijn er oneindig veel oplossingen: de twee rechten vallen samen.

5 Vraagstukken met twee onbekenden

Twee broden en drie koeken kosten 7 euro, één brood en drie koeken kosten 5 euro. Wat kost een brood? Noem b de prijs van een brood en k die van een koek: $\begin{cases} 2b + 3k = 7 \\ b + 3k = 5 \end{cases}$
Trek de tweede van de eerste af: de koeken vallen weg en je houdt $b = 2$ over. Een brood kost dus 2 euro, een koek 1 euro.

Het patroon: twee onbekenden vragen om twee vergelijkingen. Schrijf eerst netjes op waar elke letter voor staat.

6 Tweedegraadsvergelijkingen

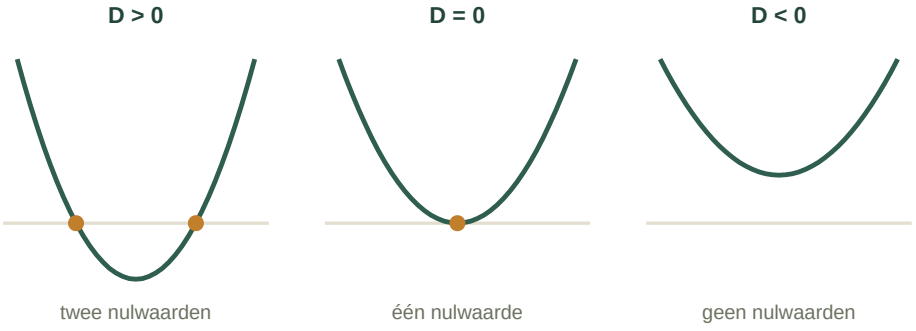
De **standaardvorm** is $ax^2 + bx + c = 0$, met $a \neq 0$. Een vergelijking heet **onvolledig** als b of c ontbreekt. Die los je op zonder formule:

Vergelijking	Aanpak	Oplossingen
$x^2 - 9 = 0$	$(x - 3)(x + 3) = 0$	3 en -3
$x^2 = 49$	worteltrekken	7 en -7
$x^2 - 5x = 0$	$x(x - 5) = 0$	0 en 5

Daarachter zit één regel: **is een product van twee factoren nul, dan is minstens één van de factoren nul**. Dat is waarom ontbinden zo nuttig is.

7 De discriminant

De **discriminant** is $D = b^2 - 4ac$. Haar teken zegt hoeveel reële oplossingen er zijn, nog vóór je ze berekent.



Dezelfde parabool, drie keer anders gelegd tegenover de x-as.

8 Het teken van D lezen

Discriminant	Aantal reële oplossingen	De parabool
$D > 0$	twee	snijdt de x-as in twee punten
$D = 0$	één (een dubbele)	raakt de x-as
$D < 0$	geen	ligt helemaal naast de x-as

Bij $x^2 - 4x + 4$ is $D = 16 - 16 = 0$, dus er is één oplossing: $x = 2$. Een vierkantsvergelijking heeft dus **niet altijd** twee reële oplossingen.

Is $D \geq 0$, dan geeft de formule de oplossingen:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

> 💡 **Weetje.** De oplossingen van $ax^2 + bx + c = 0$ zijn precies de **nulwaarden** van de parabool $y = ax^2 + bx + c$. Algebra en grafiek vertellen hetzelfde verhaal.

9 Ontbinden en oplossen

De **ontbinding** van een uitdrukking geeft haar nulwaarden cadeau:

Uitdrukking	Ontbinding	Nulwaarden
$x^2 - 16$	$(x + 4)(x - 4)$	4 en -4
$x^2 + 6x + 9$	$(x + 3)^2$	-3 (dubbel)
$x^2 - 5x + 6$	$(x - 2)(x - 3)$	2 en 3

$x^2 + 9$ is níét te ontbinden als $(x + 3)(x - 3)$. Dat laatste geeft uitgewerkt $x^2 - 9$. Alleen een *verschil* van twee kwadraten ontbindt zo; een som van twee kwadraten heeft in $\mathbb{R}$ geen nulwaarden.

10 Toepassen en controleren

Een rechthoek is 3 meter langer dan breed en heeft een oppervlakte van 40 vierkante meter. Noem de breedte x, dan is de lengte $x + 3$ en luidt de vergelijking $x(x + 3) = 40$, dus $x^2 + 3x - 40 = 0$. De oplossingen zijn 5 en -8. De breedte is dus **5 meter**.

En daar zie je meteen waarom je de oplossingen altijd in het oorspronkelijke probleem controleert: -8 is wiskundig een geldige oplossing van de vergelijking, maar een rechthoek met een breedte van -8 meter bestaat niet. Bij een omgevormde vergelijking kunnen er bovendien oplossingen bij komen die in de oorspronkelijke vorm niet mogen, bijvoorbeeld omdat je ergens door nul zou delen.

Een ongelijkheid van de tweede graad. $x^2 < 9$ betekent dat x tussen -3 en 3 ligt: de oplossingenverzameling is het open interval $]-3, 3[$. Wie hier alleen $x < 3$ schrijft, vergeet de negatieve kant.

Onthoud dit

- De oplossing van een stelsel is een koppel (x, y), niet één getal.
- Drie methodes: substitutie, combinatie en gelijkstelling; ze geven altijd hetzelfde antwoord.
- Bepaald is één snijpunt, strijdig is evenwijdig, onbepaald is samenvallend.
- $0 = 7$ betekent strijdig, $0 = 0$ betekent onbepaald.
- Grafisch oplossen is aanschouwelijk maar niet exact.
- Standaardvorm $ax^2 + bx + c = 0$; onvolledig als b of c ontbreekt.
- Is een product nul, dan is minstens één factor nul.
- $D = b^2 - 4ac$: positief twee oplossingen, nul één, negatief geen.
- $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ zodra $D \geq 0$.
- $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$, maar $x^2 + 9$ ontbindt niet.
- De oplossingen zijn de nulwaarden van de bijhorende parabool.
- $x^2 < 9$ geeft $]-3, 3[$, niet enkel $x < 3$.